

Universidade Presbiteriana
Mackenzie



Ciência da Computação

Metodologia De Pesquisa Em
Computação

A1

Profa. Pollyana Notargiacomo

Participantes:

Aluno: Bruno Germanetti Ramalho - 10426491

Aluno: Miguel Piñeiro Coratolo Simões - 10427085

Aluno: Thais Ferreira Canguçu - 10403283

Índice

1. Tema
2. Nome do Futuro Orientador de TCC
3. Relatório de Levantamento Bibliográfico
 - 3.1. Palavras-chave Definidas
 - 3.2. Strings (Expressões) de Busca Elaboradas
 - 3.3. 20 artigos pesquisados e selecionados

1. Tema

Gamificação como ferramenta de apoio no diagnóstico de crianças autistas.

2. Nome do Futuro Orientador de TCC

Prof^a. Dr^a. Pollyana C. S. Notargiacomo

3. Relatório de Levantamento Bibliográfico

3.1. Palavras-chave Definidas

Gamificação, Jogos Sérios, Interface, Ambientes Virtuais, Transtorno do Espectro Autista, TEA, Autismo Infantil, Neurodiversidade, Diagnóstico, Triagem, Avaliação Neuropsicológica., Detecção Precoce, Fenotipagem Digital.

Gamification, Serious Games, Interface, Virtual Environments, Autism Spectrum Disorder, ASD, Childhood Autism, Neurodiversity, Diagnosis, Screening, Neuropsychological Assessment, Early Detection, Digital Phenotyping.

3.2. Strings (Expressões) de Busca Elaboradas

- (Gamificação OR "Jogos Sérios") AND "Transtorno do Espectro Autista" AND (Diagnóstico OR Triagem)
- ("Ambientes Virtuais" OR Interface) AND TEA AND "Avaliação Neuropsicológica" AND Infantil
- "Jogos Sérios" AND "Detecção Precoce" AND Autismo AND "Triagem"
- (Gamification OR "Serious Games") AND ("Autism Spectrum Disorder" OR ASD) AND (Diagnosis OR Screening)
- ("Virtual Environments" OR Interface) AND ASD AND "Neuropsychological Assessment" AND Children
- "Serious Games" AND "Early Detection" AND Autism AND "Digital Phenotyping"

- ("Autism Spectrum Disorder" OR ASD) AND (Diagnosis OR Screening) AND App
- ("autism spectrum disorder" OR "ASD") AND ("gamification" OR "serious games" OR "game-based learning") AND ("education" OR "learning" OR "assessment" OR "progress evaluation") AND ("software" OR "application" OR "digital tool")

3.3. 20 artigos pesquisados e selecionados

1. TRINDADE, A. B.; JERONIMO, J. L.; HOUNSELL, M. S.; FAUST, R. G. Projeto de uma plataforma multimodal de jogos sérios para auxílio a terapia para autistas. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE JOGOS E ENTRETENIMENTO DIGITAL (SBGAMES), 20., 2021, [s.l.]. **Anais [...]**. Porto Alegre: SBC, 2021. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/sbgames_estendido/article/view/19691. Acesso em: 24 mar. 2026.

Justificativa 1: O artigo traz o desenvolvimento de uma plataforma multimodal com o intuito de medir a frequência cardíaca de jogadores com TEA (e evitar o estresse), sendo uma abordagem que se alinha com a proposta de TCC ao propor não só o monitoramento do estado emocional como o aspecto de diversão e atratividade na intervenção terapêutica.

2. MARTINS, V. F. et al. Developing a digital game to enhance social cognition skills in adolescents with ASD in a multidisciplinary context. **IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologias del Aprendizaje**, v. 19, 2024. DOI: 10.1109/RITA.2024.3458859.

Justificativa 2: O documento é relevante para o TCC porque descreve o processo envolvido na elaboração de um jogo digital (TEACOG) para trabalhar a cognição social em adolescentes com TEA, o que pode oferecer *insights* e dispor melhores práticas.

3. McCORMACK, O. K. G.; NATALE, L. P. Escolha Certa – um jogo sério para desenvolvimento de crianças com TEA. São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie, [2024]. (Trabalho acadêmico). Disponível em:

<https://adelfa-api.mackenzie.br/server/api/core/bitstreams/ecb8c57a-23d3-420b-b9bb-b490dc739815/content>. Acesso em: 24 mar. 2026.

Justificativa 3: O trabalho em questão contribui para o TCC ao apresentar um detalhamento dos aspectos tecnológicos envolvidos no uso da *engine* Unity para o desenvolvimento de um *serious game* para crianças com TEA.

4. ZLOTNIK, S. et al. Gamification attributes to enhance socio-vocational readiness among people with autism spectrum disorder and intellectual developmental disabilities: a conceptual paper. **International Journal of Human-Computer Interaction**, v. 41, n. 11, p. 6557-6569, 2025. DOI: 10.1080/10447318.2024.2381928.

Justificativa 4: Os autores discutem o aspecto pertinentes à gamificação, sendo que os relacionam à modelagem em vídeo como uma estratégia para disposição de comportamentos desejados em TEA, o que pode contribuir para o estudo do engajamento e para a obtenção de *insights* para a investigação que será realizada.

5. PEREIRA, G. B. et al. Jogo sério para estímulo sensorial de crianças com transtorno do espectro autista. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO (CBIE), 29., [s.d.], [s.l.]. **Anais [...]**. Porto Alegre: SBC, [s.d.]. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/sbie/article/view/26694>

Justificativa 5: A investigação, ao abordar o uso e jogos 2D tradicionais, dispõe um aspecto de medição de sensibilidade sensorial que constitui uma inspiração e trabalho relacionado à pesquisa proposta.

6. SANDERS, B. W. et al. Mobile and online consumer tools to screen for autism do not promote equity. **Autism**, v. 27, n. 3, p. 714-722, 2023. DOI: 10.1177/13623613221114280.

Justificativa 6: O artigo avalia ferramentas digitais e aplicativos móveis voltados para a triagem de autismo sob a ótica da equidade e acessibilidade. A discussão é relevante pois permite mapear os desafios,

vieses e barreiras presentes nas tecnologias atuais. Compreender essas limitações fornece um embasamento crítico importante para a pesquisa, ajudando a identificar os obstáculos reais que precisam ser considerados ao se investigar a aplicação de ferramentas digitais e da gamificação no contexto do diagnóstico do TEA.

7. O'KEEFFE, C.; MCNALLY, S. A systematic review of play-based interventions targeting the social communication skills of children with autism spectrum disorder in educational contexts. **Review Journal of Autism and Developmental Disorders**, v. 10, p. 51-81, 2023. DOI: 10.1007/s40489-021-00286-3.

Justificativa 7: O artigo em questão é relevante porque revisa estudos que buscam sintetizar intervenções baseadas em brincadeiras para tratar habilidades comunicativas em crianças autistas. Essas estratégias podem ser úteis no desenvolvimento de interfaces que facilitem o engajamento das crianças nessas interações.

8. MUKHERJEE, D. et al. Digital tools for direct assessment of autism risk during early childhood: a systematic review. **Autism**, v. 28, n. 1, p. 6-31, 2024. DOI: 10.1177/13623613221133176.

Justificativa 8: O artigo apresenta uma avaliação oficial de ferramentas digitais portáteis que possuem a função de realizar a triagem precoce de risco, sendo uma referência fundamental não só do ponto de vista metodológico, como em relação às mecânicas e à interface quando se propõe o uso de games e/ou gamificações para a realização de identificação de aspectos de TEA.

9. MOON, J.; KE, F.; SOKOLIKJ, Z. Game-Based Performance Tasks for Assessing Representational Flexibility of Autistic Adolescents in a Virtual World. **Tech Know Learn**, 30, 539-560, 2025. DOI: 10.1007/s10758-024-09806-6.

Justificativa 9: Este documento científico apresenta uma proposta de medição da flexibilidade cognitiva (marcador comportamental do autismo) por meio de tarefas lúdicas, sendo fundamental para a proposta do TCC do ponto de vista conceitual e, sobretudo, metodológico, pois

contribui para a compreensão da elaboração de indicadores lúdicos para a análise de desempenho cognitivo em autistas.

10. RODRÍGUEZ TIMANÁ, L. C. et al. Use of serious games in interventions of executive functions in neurodiverse children: systematic review. **JMIR Serious Games**, v. 12, e59053, 2024. DOI: 10.2196/59053.

Justificativa 10: A revisão sistemática explora a eficácia do uso de *serious games* como ferramenta de intervenção para o aprimoramento das funções executivas em crianças neurodivergentes. Sua contribuição reside em fornecer um embasamento teórico e prático sobre como mecânicas de jogos podem ser estruturadas para estimular habilidades cognitivas essenciais (como memória de trabalho e flexibilidade), guiando o design e os objetivos terapêuticos da aplicação proposta.

11. FARIA, M. E. V. de; BORBA, M. G. de S. Autismo: sinais, níveis de suporte e diagnóstico - uma revisão sistemática de estudos recentes. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, São Paulo, v. 10, n. 6, 2024. DOI: 10.51891/rease.v10i6.14706.

Justificativa 11: O artigo é relevante para a pesquisa do TCC porque descreve diferentes escalas vinculadas à avaliação de TEA, sendo que constitui uma referência bibliográfica que contribui para o desenvolvimento de referencial teórico da investigação que será feita.

12. SILVA, A. P. da; CIRINO, R. M. B. Gamificação inclusiva: crianças atípicas e o desenvolvimento de habilidades sociais. **Ensino & Pesquisa**, União da Vitória, v. 22, n. 1, 2024. DOI: 10.33871/23594381.2024.22.1.9112.

Justificativa 12: Apresenta a avaliação de habilidades sociais, aspecto fundamental para a realização do diagnóstico clínico de TEA, constituindo uma base para pensar nos aspectos da gamificação da presente pesquisa.

13. STEFFEN, B. F. et al. Diagnóstico precoce de autismo: uma revisão literária. **Revista Eletrônica Saúde Multidisciplinar da Faculdade Morgana Potrich**, 2, 6.ed., p. 1-6, 2019. Disponível em: <https://fampfaculdade.com.br/wp-content/uploads/2019/12/12-DIAGNÓSTICO-PRECOCE-DE-AUTISMO-UMA-REVISÃO-LITERÁRIA.pdf>. Acesso em: 24

mar. 2026.

Justificativa 13: A revisão de literatura apresentada trata do diagnóstico precoce de TEA, assim como das terapias realizadas por equipe multiprofissional junto às crianças, sendo pertinente no escopo do TCC para compreender este tipo de abordagem e mapear aspectos que possam ser considerados na aplicação que será desenvolvida.

14. MILLAR, L. *et al.* Phase 3 diagnostic evaluation of a smart tablet serious game to identify autism in 760 children 3-5 years old in Sweden and the United Kingdom. **BMJ Open**, v. 9, e026226, 2019. DOI: 10.1136/bmjopen-2018-026226.

Justificativa 14: O documento científico em questão traz a validação clínica de um jogo digital para *tablet* que tem como objetivo identificar autismo em crianças na faixa etária de 3-5, o que pode contribuir para a proposta de pesquisa, principalmente, com elementos pertinentes às mecânicas e à interface.

15. CARNEIRO, T. *et al.* Serious games for developing social skills in children and adolescents with autism spectrum disorder: a systematic review. **Healthcare**, [S.l.], [s.d.]. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38470619/>

Justificativa 15: O artigo mostra como o engajamento digital pode substituir testes tradicionais mantendo a eficácia clínica, o que constitui um dos temas centrais da proposta TCC, portanto o mesmo contribui com elementos teórico-prático-metodológicos.

16. GARGOT, T. *et al.* Automatic assessment of motor impairments in autism spectrum disorders: a systematic review. **Cognitive Computation**, v. 14, p. 624-659, 2022. DOI: 10.1007/s12559-021-09940-8.

Justificativa 16: A revisão sistemática buscou identificar modelos computacionais pertinentes a aspectos que podem apresentar comprometimento em indivíduos com TEA, sendo que a investigação contribui para o TCC ao apresentar um comparativo de metodologias aplicadas e com um levantamento de *serious games* na área.

17.TARIQ, S. *et al.* Mobile app for ASD detection in children from static facial features using hybrid Pakistani corpus. **Technology and Disability**, 2025. DOI: 10.1177/10554181251395443.

Justificativa 17: O estudo apresenta o desenvolvimento de um aplicativo móvel baseado em inteligência artificial para a detecção de TEA a partir de características faciais. O artigo é relevante por exemplificar a integração de tecnologias de automação e reconhecimento de padrões em dispositivos móveis, mostrando como a tecnologia pode ser empregada de forma objetiva no auxílio à triagem e identificação precoce de marcadores do autismo.

18.AHMED, F. *et al.* Applications of serious games as affective disorder therapies in autistic and neurotypical individuals: a literature review. **Applied Sciences**, v. 13, n. 4706, 2023. DOI: 10.3390/app13084706. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2076-3417/13/8/4706>.

Justificativa 18: O artigo trata da análise pertinente ao reconhecimento de emoções por meio de jogos para a identificação de sinais de TEA, o que constitui um elemento central na proposta da presente pesquisa.

19.LIU, X. *et al.* A survey on autism care, diagnosis, and intervention based on mobile apps: focusing on usability and software design. **Sensors**, v. 23, n. 6260, 2023. DOI: 10.3390/s23146260.

Justificativa 19: Esta pesquisa realiza um levantamento abrangente sobre aplicativos móveis voltados para o cuidado, diagnóstico e intervenção no autismo, com foco direto na usabilidade e no design de software. O estudo é pertinente, pois consolida diretrizes e melhores práticas de design de interface e experiência do usuário (UX/UI), garantindo que a tecnologia desenvolvida seja adequada às necessidades sensoriais e cognitivas do público atípico.

20.YAMUNA, T.; MANI, A. Playsense: game-driven diagnostic tool for autism spectrum disorder (ASD). **International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)**, v. 7, n. 6, 2025. Disponível em: <https://www.ijfmr.com/research-paper.php?id=61783>

Justificativa 20: O artigo propõe um *framework* diagnóstico que utiliza jogos personalizados e questionários para prever a probabilidade de crianças com TEA. Essa abordagem alinha-se diretamente ao escopo do TCC, pois ilustra, de forma metodológica, como a gamificação e a análise de dados gerados durante o *gameplay* e interações do usuário podem ser integradas para criar ferramentas de triagem interativas, precisas e que retêm o engajamento da criança.